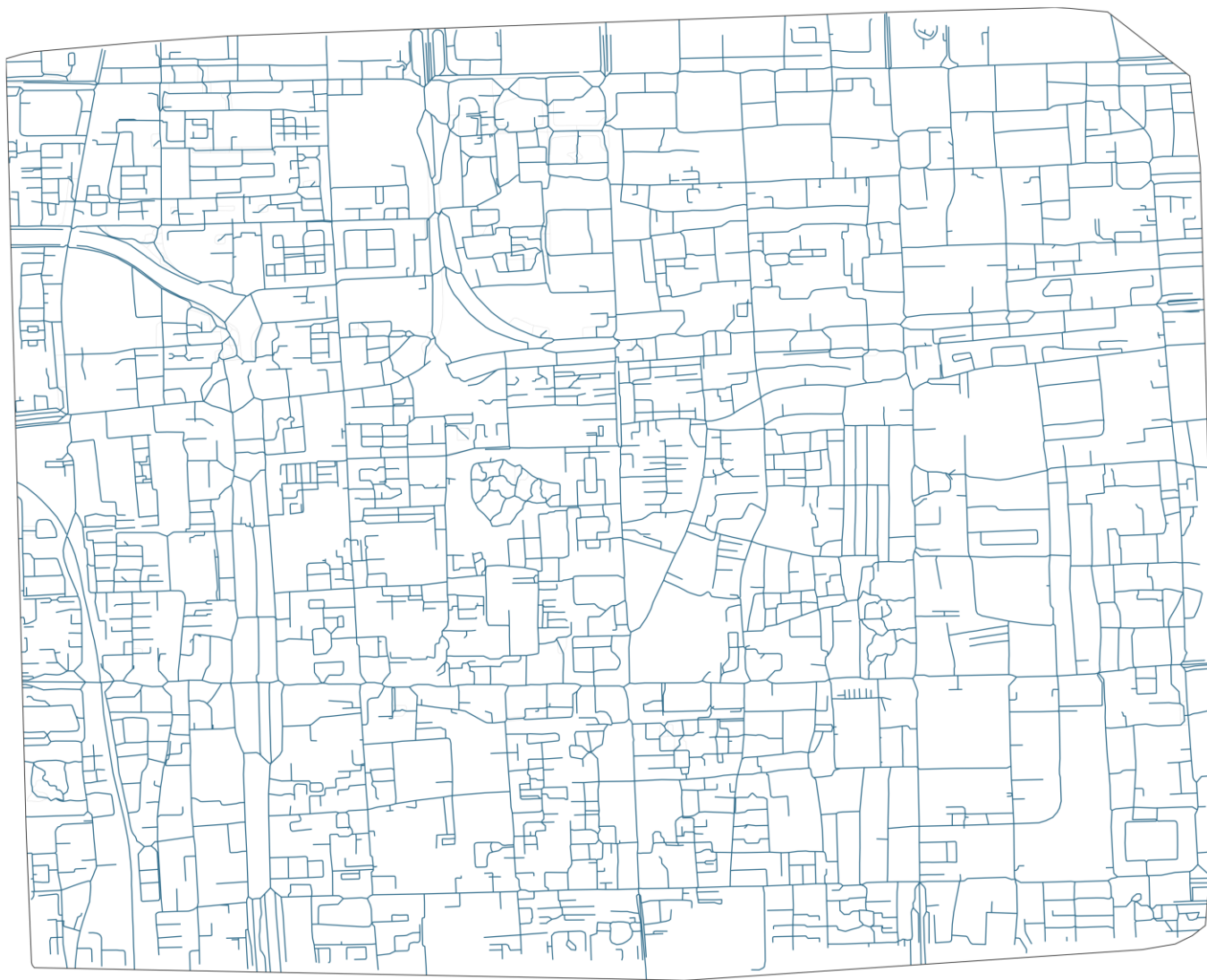


北京中心城区道路数据提取、 自动清洗与质量控制

面向道路数据生产的 GIS / Python 自动化实践

路网数据方向应聘作品集



项目角色	主要工具	核心输出
数据处理、流程设计与空间分析	ArcGIS Pro Python GeoPandas Shapely NeatNet momepy	标准化道路线 street_graph nodes_graph

杨玉成 | 同济大学、维也纳工业大学城乡规划双学位硕士 | GIS、LBS 与空间数据方向

01

项目背景与任务定义

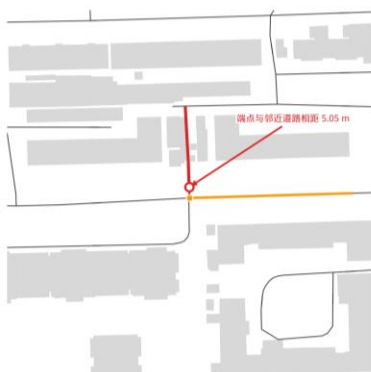
项目背景：本项目源于北京城市空间形态研究。在线地图中的街道与建筑数据以矢量瓦片和底层要素形式存在，无法直接用于大范围空间分析；提取后的道路还存在几何断裂、重复线段、过密节点、局部缺口以及跨网格衔接等问题。

项目目标：建立一套从在线地图数据接入、格式标准化、分块批处理、道路几何清洗，到质量检测与结果输出的可复用流程，为后续道路属性建模、空间匹配和地图数据服务提供标准化道路基础数据。。

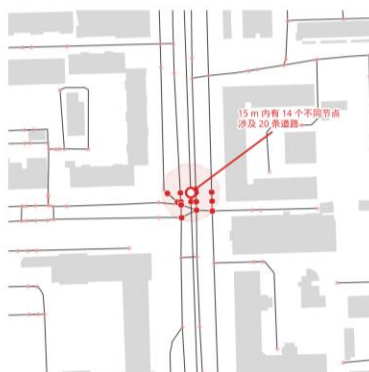
本项目解决的三类问题

- ① 如何从矢量瓦片中批量提取并还原道路和建筑要素；
- ② 如何利用分块、缓冲区和并行任务处理较大规模道路数据；
- ③ 如何通过拓扑规则、建筑约束和前后对照验证识别并控制清洗异常。

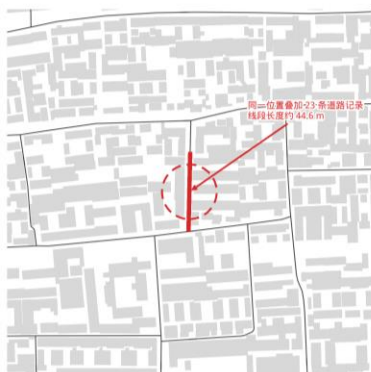
① 道路端点未连接候选



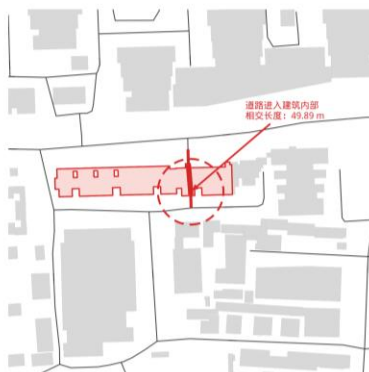
② 交叉口节点过密候选



③ 完全重复或反向重复道路记录



④ 道路与建筑不合理穿越候选



任务拆解

- 1.数据获取：研究范围网格扫描、矢量瓦片请求触发、坐标还原、要素 ID 去重与 JSON 导出。
- 2.数据标准化：通过 ArcGIS Pro 和 Python 完成 JSON → Feature → Shapefile → Parquet 的格式转换。
- 3.道路清洗：采用规则网格、缓冲区与并行任务组织局部道路清洗，并使用建筑面作为障碍约束。
- 4.全区拼接：汇总局部结果，删除完全重复几何并完成跨网格 LineMerge。
- 5.基础拓扑输出：将标准化道路中心线转换为道路邻接关系和二维节点一边结构。

项目边界说明

本成果面向二维城市形态和空间网络分析，并非导航级路网。当前流程未完整保留车道、单双向、桥隧层级、转向限制等导航属性。

02

在线矢量数据获取与格式转换

首先，根据研究范围的外包矩形生成规则扫描网格，通过自动移动地图视图并触发图层加载，获取研究区内街道、建筑等目标图层的底层 Vector Tile 要素。随后依据瓦片索引及瓦片内部局部坐标关系还原要素的空间坐标，并利用原始要素 ID 去除跨瓦片加载产生的重复记录，最终将提取结果以原始 JSON 格式导出。

为便于在 GIS 环境中检查数据并完成基础几何预处理，首先在 ArcGIS Pro 中将 JSON 转换为空间要素并导出为 Shapefile。道路数据随后执行 Integrate，XY Tolerance 设置为 0.5 m，用于整合容差范围内的微小坐标偏差、近邻顶点及局部相交关系；之后执行 Dissolve，且未勾选 Create multipart features，使溶解后的道路仍以单部件要素形式输出。完成上述处理后，使用 Python 将道路数据转换为 Parquet，作为后续道路规整与空间形态计算的输入。

格式转换链路

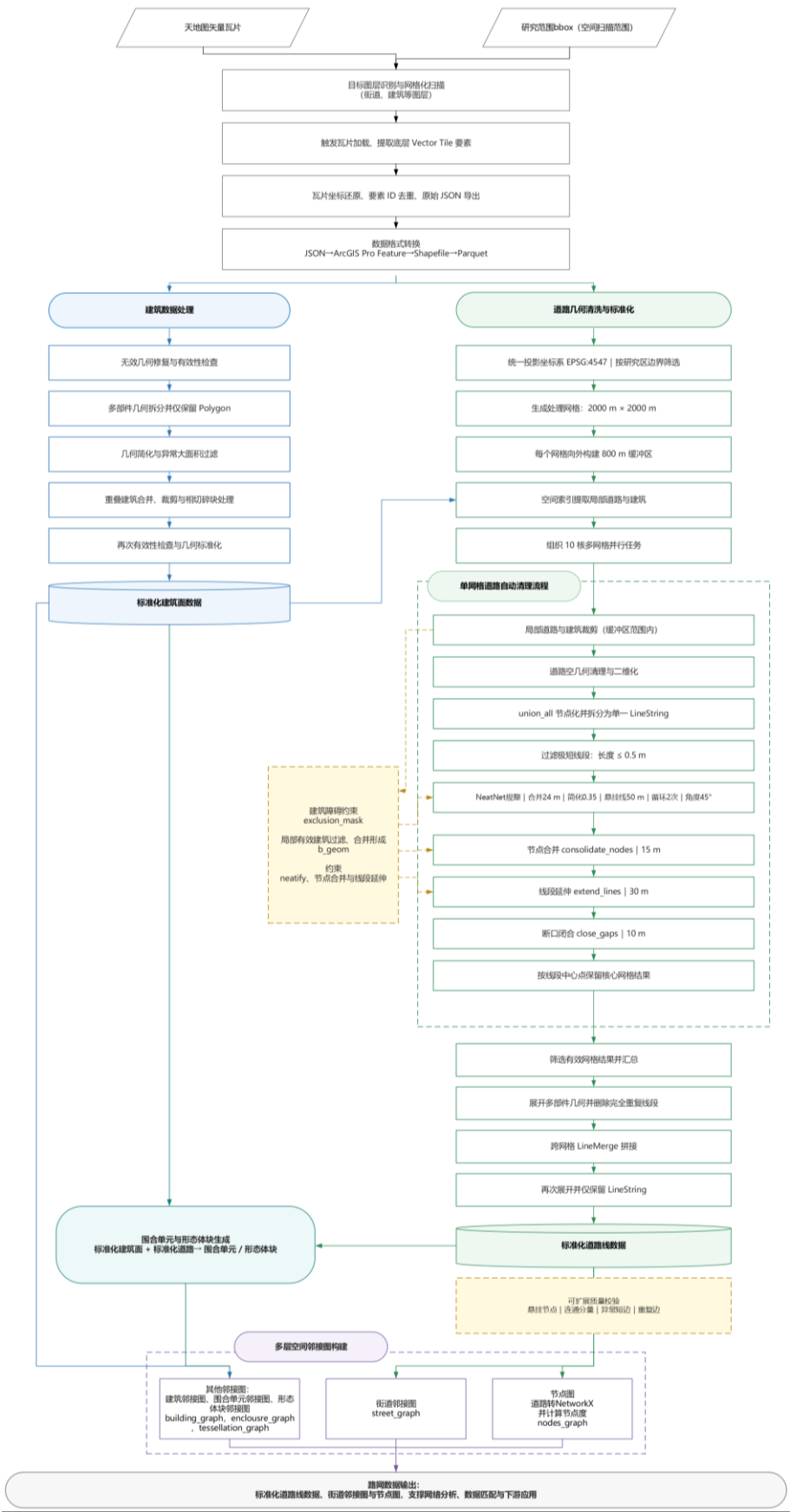
JSON → Feature（ArcGIS Pro）→ Shapefile → Parquet

ArcGIS Pro 主要用于将原始 JSON 转换成可检查的空间要素，并完成初步坐标与几何检查；Parquet 则作为 Python 后续批处理的高效数据格式。

03

完整数据生产流程

下图概括了从天地图数据获取，到建筑清洗、道路自动清洗、空间对象生成与路网构建的完整链路。绿色道路分支以及街道邻接图、节点邻接图的构建为主要流程，建筑分支仅用于提供障碍约束和后续空间对象生成。

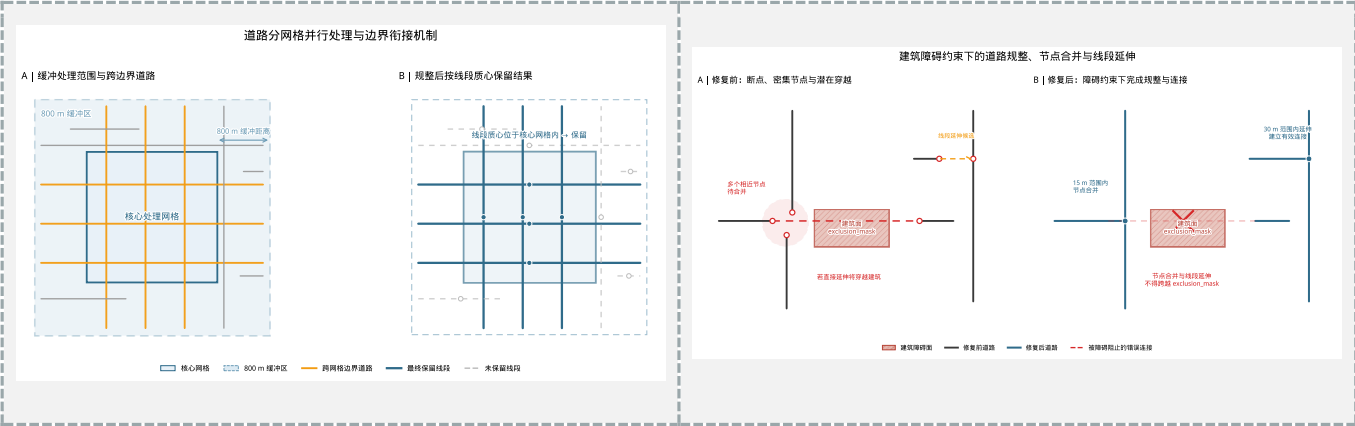


04

道路分块清洗策略与关键参数

大范围路网若一次性执行 union_all、NeatNet 规整、节点合并和缺口闭合，计算开销较大，且单处异常几何可能导致整批任务失败。因此，本项目将研究区划分为 2000 m × 2000 m 网格，每个网格向外扩展 800 m 缓冲区，在局部范围内提取道路与建筑并行处理。

缓冲区用于保留网格边界附近的完整邻接关系；清洗后只保留线段中心点位于核心网格内的结果，从而降低边缘效应和相邻网格重复输出。最终对所有有效网格结果进行汇总、去重和跨网格拼接。



道路清洗参数

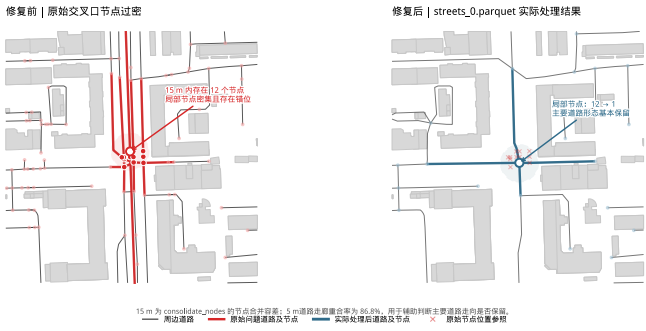
处理环节	函数 / 参数	数值	作用
处理网格	GRID_SIZE	2000 m	分块计算单元
网格缓冲	BUFFER_SIZE	800 m	保留边界邻域信息
并行任务	WORKER_CORES	10 核	提升批处理效率
极短线过滤	length	≤ 0.5 m	清理微小异常线
NeatNet 规整	consolidation_tolerance	10 m	总体节点聚合
几何简化	simplification_factor	0.35	降低局部线网噪声
悬挂线阈值	min_dangle_length	20 m	规整短悬挂线
节点合并	consolidate_nodes	8 m	合并过近节点
线段延伸	extend_lines	15 m	连接邻近道路
断口闭合	close_gaps	5 m	修复小范围缺口
建筑约束障碍			阻止自动延伸穿越建筑
阶段审计与回退			候选结果引入新增冲突时回退至处理前结果

参数说明

以上阈值为本项目在北京中心城区数据上的实验参数，参数来自多轮试验与局部结果检查，后续需要按具体城市、道路等级和数据源调整。

案例 A 近邻错位节点整合

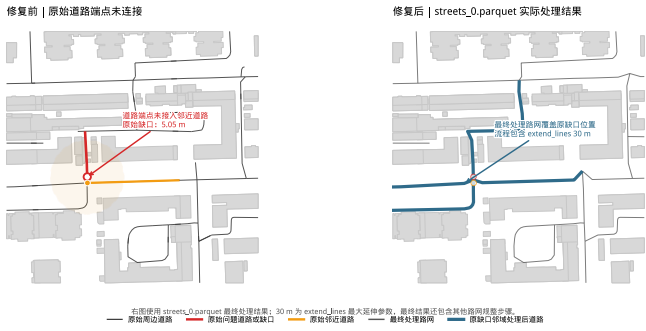
案例 A | 节点过密与错位处理前后对照



原始路口由多个邻近错位节点构成。通过 15 m 节点合并，将局部节点由 12 个减少至 1 个，并将分散连接归并为一个主要交叉节点。该处理提高了平面拓扑的一致性，但可能合并相邻出入口、辅路或立体交叉关系。

案例 B 悬挂道路定向延伸

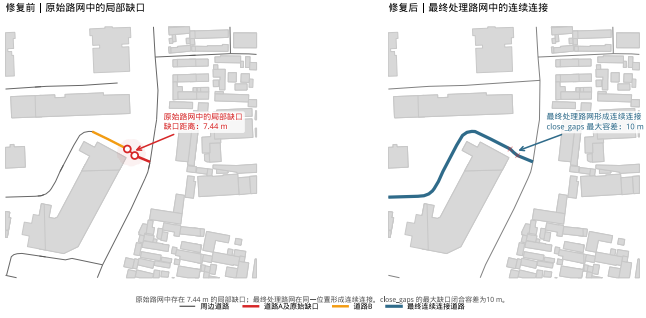
案例 B | 断裂线段延伸前后对照



原始道路端点距目标道路 5.05 m，但两者在拓扑上未连接。通过 30m 范围内的定向线段延伸，新增 5.05 m 连接线，使两个独立道路组件形成连续关系。该方法可能误连平行道路或不同高程道路，因此结合建筑障碍并进行案例复核。

案例 C 小尺度道路缺口吸附

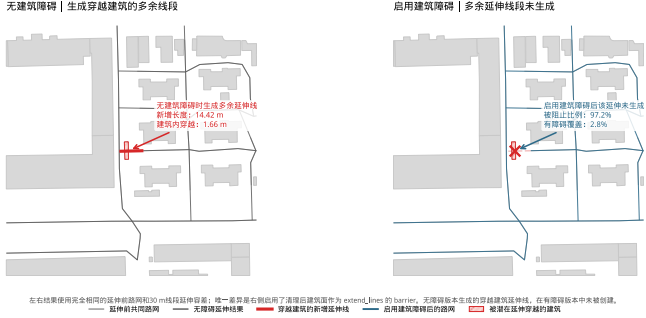
案例 C | 局部缺口闭合前后对照



原始路网中两条方向相对的有效道路之间存在 7.44 m 局部缺口，在拓扑上属于两个独立组件。通过 10 m 缺口闭合，两侧道路形成同一连续组件。候选筛选排除了建筑穿越、裁切边界和原始已连通情形，但相邻平行道路和立体道路仍需人工复核。

案例 D 建筑障碍阻止错误连接

案例 D | 建筑障碍阻止多余线段延伸



在相同延伸前路网和 30 m 延伸容量下，无障碍版本生成了 14.42 m 新增线段，其中 1.66 m 穿越建筑内部。启用清理后建筑面作为 extend_lines 的障碍后，该连接有 97.2% 未被生成。建筑约束能够抑制处理过程中产生的多余连线，但可能同时阻止门洞、骑楼或建筑下穿通道，需要人工复核。

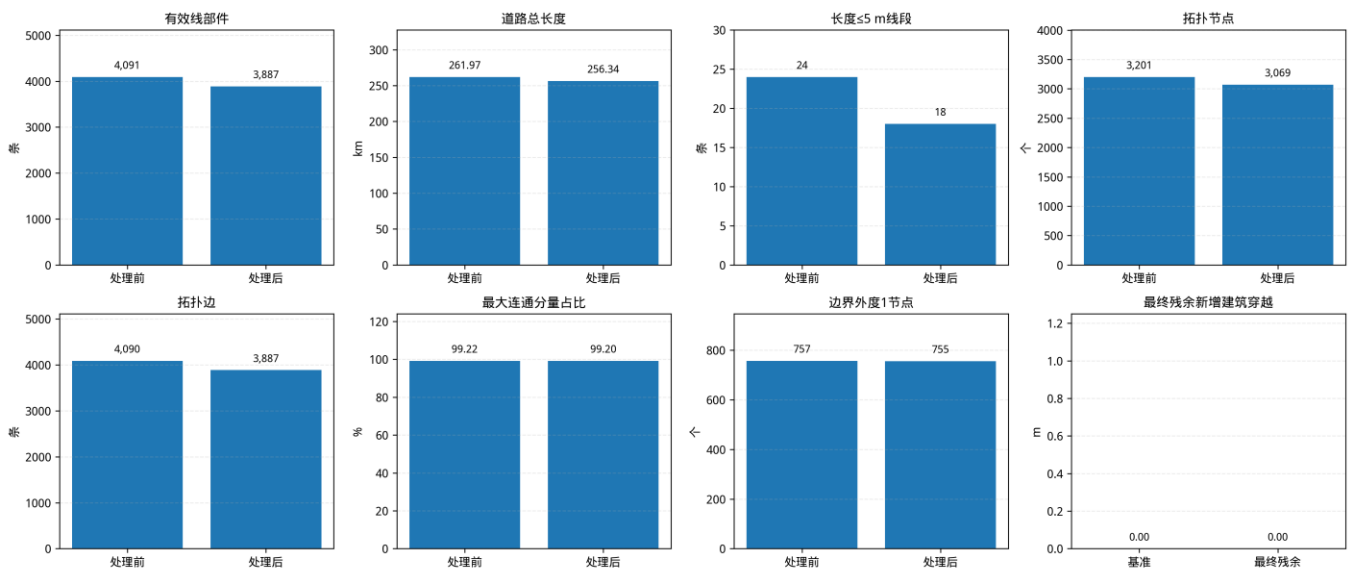
06

量化质量验证结果

为检验道路清洗是否在减少几何冗余的同时保持主体网络结构，本项目以经过 ArcGIS Pro Integrate 与 Dissolve 预处理的道路作为清洗前数据，以 V13 输出结果作为清洗后数据，在统一研究范围和 EPSG:4547 坐标系下开展前后对照。验证指标覆盖道路规模、短线碎片、二维拓扑、连通性、悬挂端点和新增建筑穿越；评价重点是判断几何异常是否减少、主体路网是否保持连续，以及自动处理是否引入新的空间冲突。

清洗后，有效线部件和道路总长度随平行线归并与几何规整而下降，长度不超过 5 m 的短线由 185 条降至 24 条；最大连通分量占比仍保持在 99%以上，排除研究边界后的度为 1 节点数量基本稳定。建筑保护审计显示，最终未残留清洗引入的新增建筑穿越。

道路清洗示例 | 核心质量指标总览



道路长度和线部件数量下降与平行线归并、几何规整有关，需结合连通性、短线和空间冲突指标综合解释。

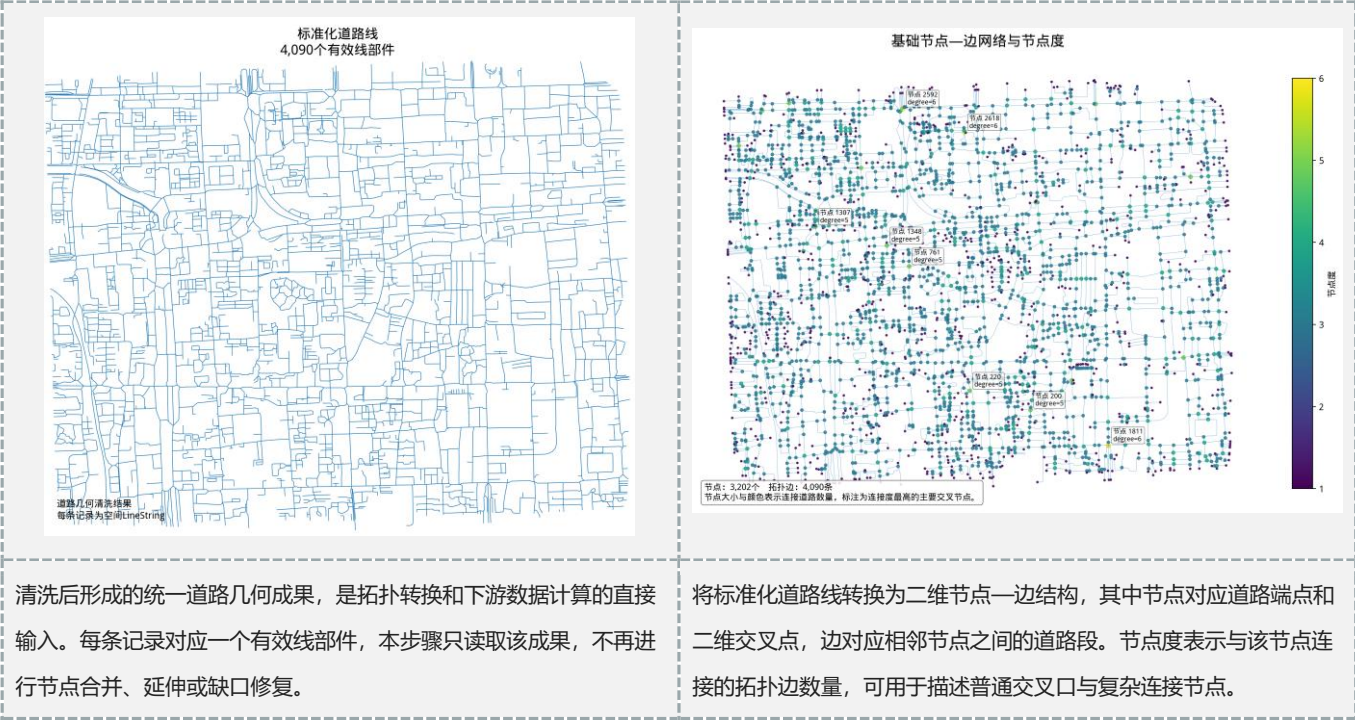
部分验证指标

指标	清洗前	清洗后	变化
有效线部件	6722	4090	-39.1%
道路总长度	367.17km	261.97km	-28.6%
长度≤5 米线段	185	24	-161
拓扑节点	4765	3201	-32.8%
拓扑边数	6722	4090	-39.2%
最大连通分量占比	99.44%	99.22%	-0.22 个百分点
排除边界 15 m 后的度为 1 节点数	762	757	-5
新增建筑穿越长度	不适用	0m	0m

07

基础拓扑结构与数据输出

道路几何清洗完成后，本项目以 `streets_0.parquet` 作为只读输入，将标准化道路中心线转换为两类基础关系数据。道路要素邻接图以每条道路线为关系对象，根据空间接触识别相邻街段；节点一边拓扑则将道路端点和二维交叉点转换为节点，将节点之间的道路段转换为拓扑边。该步骤不再修改正式道路成果，主要为道路关系查询、空间匹配和后续网络计算提供结构化输入。



数据输出	主要内容	使用场景
street_graph_0.parquet	道路要素之间的邻接关系	相邻街段查询、局部关系索引
network_nodes_0.parquet	节点位置、节点编号与节点度	交叉口和悬挂端点识别
network_edges_0.parquet	节点之间的拓扑边及长度	连通性和道路段检查
nodes_graph_0.parquet	节点之间的图关系	网络分析与下游计算
network_build_report_0.csv	节点、边、分量等构建统计	构建结果核验

数据用途

- 1.相邻道路要素查询与局部关系索引；
- 2.道路端点、交叉点及拓扑边的空间表达；
- 3.为连通性计算、空间匹配和下游网络指标提供输入；
- 4.支持质量验证中的节点与连通分量统计。

08

从研究脚本到道路数据生产流程

本项目最初服务于城市空间形态研究，但道路数据处理过程已经具备数据生产流程的基本组成：将原始空间数据接入后，按照规则网格拆分为独立任务，依次执行道路几何处理、空间约束检查和阶段结果审计，再汇总形成标准化道路成果、质量报告与异常空间图层。基于现有实现，可进一步将研究脚本抽象为“数据接入—任务调度—规则处理—质量审核—结果发布—下游服务”的道路数据生产链路。

与路网数据运营岗位的对应关系

生产环节	当前项目实施	对应的数据生产能力
数据接入	矢量瓦片提取、JSON 转空间要素、Parquet 标准化	多源空间数据接入与格式统一
任务组织	2000 m 网格、800 m 缓冲区、10 核并行	大范围数据分片和批次处理
规则处理	节点整合、线段延伸、缺口吸附、短线处理	道路几何规则的自动执行
空间约束	建筑障碍、研究边界和原始连通关系检查	多源数据一致性约束
异常控制	分阶段审计、错误回退、接受与拒绝提案	防止异常结果进入正式成果
质量验证	前后对照指标、建筑穿越审计、空间检查图层	结果质量核验与异常定位
结果输出	道路 Parquet、拓扑数据、CSV、GPKG 和运行日志	标准成果、报告和检查数据交付

从一次性计算到可重复生产

普通研究脚本通常以得到最终分析结果为目标，而道路数据生产还需要处理任务失败、局部异常、参数变化和成果更新。本项目通过分网格任务、缓冲区计算、阶段质量审计和异常回退，使局部问题不会直接影响全部结果，也为后续任务重跑、版本比较和人工审核提供了基础。

下一步完善方向

当前缺口	后续生产化方向
原始道路属性未完整保留	建立原始 ID 映射与属性回填
缺少正式版本体系	增加数据版本、参数版本和发布时间
异常主要通过文件检查	建立待审核、已接受、已拒绝状态
失败任务需要人工判断	增加自动重试与失败原因分类
主要依据几何和建筑约束	接入轨迹、影像、交管与用户反馈
尚无导航业务属性	补充等级、方向、桥隧和转向规则

项目总结

本项目围绕北京中心城区道路数据，完成了从在线矢量瓦片提取、GIS 预处理和 Parquet 标准化，到分网格自动清洗、建筑约束、阶段审计、量化验证和基础拓扑输出的完整实践。道路处理采用 2000 m 核心网格、800 m 计算缓冲区和 10 核并行任务，并通过阶段质量审计、异常回退和缺口候选记录控制自动处理风险。最终形成标准化道路中心线、基础节点—边拓扑、质量统计表、异常空间图层和运行日志，为后续道路属性建模、空间匹配和地图数据服务提供基础。

核心能力

- **空间数据接入与标准化**

完成 Vector Tile 要素提取、坐标还原、ID 去重、GIS 转换及 Parquet 标准化。

- **大范围道路批处理**

通过规则网格、缓冲区和并行任务，将较大范围道路处理拆分为独立计算单元。

- **规则约束与风险控制**

在节点整合、线段延伸和缺口修复过程中引入建筑约束、阶段审计和结果回退。

- **质量验证与成果交付**

输出清洗前后指标、任务状态、异常候选图层、运行性能记录和基础拓扑数据。

- **当前能力边界**

- 当前输出为二维道路几何与基础拓扑，不是导航级道路网络；
- 尚未完整回填道路名称、等级和源要素 ID；
- 尚未识别桥梁、隧道和不同高程层级；
- 尚未包含方向、车道、通行权限和转向限制；
- 任务管理仍以 Notebook、CSV 和空间文件为主要载体。

下一步改进

- 通过原始 ID 和空间匹配回填道路属性；
- 建立道路段—节点—路口的基础数据模型；
- 引入桥隧、layer、单双向和转向规则；
- 接入轨迹、影像和交管数据进行多源验证；
- 将质量指标、异常候选和版本状态接入轻量质检界面。



README | 精简版 Notebook | 小范围样例数据 | 质量验证结果

github.com/Citrus23333/road-network-cleaning

2330322@tongji.edu.cn